

X-Watch 智能手表硬件架构模块划分

硬件版本 Rev1.0 · 主控 STM32L4R9AII6 · 编写日期 2026-09-17

一、结论：分 10 个模块

按“功能独立、接口清晰、可单独调试”的原则，X-Watch 硬件划分为 10 个模块：1 个核心（主控）、1 个基础（电源），其余 8 个是挂在主控上的功能模块。划分依据是仓库现有的 KiCad 原理图（MCU.kicad_sch、Display.kicad_sch）、docs/references/Rev1.0/下已收集的芯片手册，以及《X-Watch 系统架构图册》。

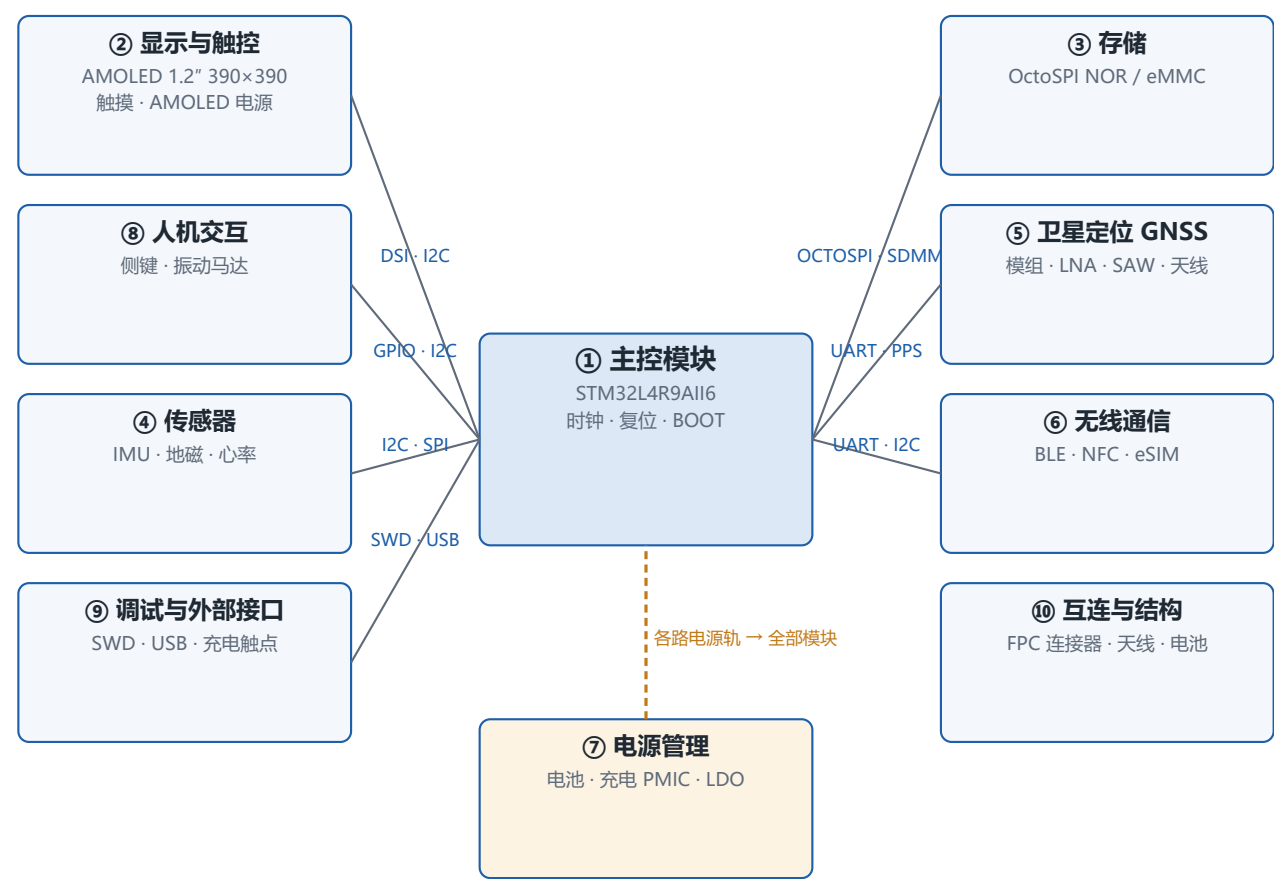


图 1 模块框图。实线为信号接口，虚线为供电。编号与下文章节对应。

#	模块	职责	核心器件（已选 / 候选）	与主控接口	状态
①	主控	运行固件、图形渲染、调度所有外设	STM32L4R9AII6 (UFBGA169)	—	已定
②	显示与触控	画面输出、触摸输入、OLED 供电	维信诺 G1120TB103GF; TPS65631W / SGM38046	MIPI DSI, I2C, GPIO	已定屏，电源候选
③	存储	图片字体资源、OTA、运动记录	OctoSPI NOR; eMMC (FEMKNN004G 等)	OCTOSPI / SDMMC	候选
④	传感器	计步、抬腕、指南针、心率	LSM6DSO、AK09918; 心率 AFE 待定	I2C, SPI, INT	候选
⑤	卫星定位	定位、轨迹、授时	LC79H / AG3335MN / GAM-4238 / SKG09S; SK5117, SK3530, SR4G 008	UART, PPS, RE SET	候选

#	模块	职责	核心器件（已选 / 候选）	与主控接口	状态
⑥	无线通信	手机连接、NFC、蜂窝身份	BLE 协处理器；NT3H1101；ST4SIM-300M	UART、I2C	候选
⑦	电源管理	充电、稳压、电量	锂电池；DA9168；SK6018D4-33	I2C、INT	候选
⑧	人机交互	按键、振动反馈	EVPAE 侧键；振动马达及驱动	GPIO（WKUP）、I2C/PWM	候选
⑨	调试与外部接口	烧录调试、数据、充电	SWD 测试点、USB FS、充电触点	SWD、USB	沿用 DISCO
⑩	互连与结构	板间连接、天线、电池空间	504208-2410、FH19C-8S-0.5SH	—	已建库

二、各模块说明

① 主控模块

整机大脑。STM32L4R9 片上带 MIPI DSI Host、LTDC、Chrom-ART (DMA2D) 和 GFXMMU，可直接驱动圆形 AMOLED，不需要外置图形芯片；片内 2 MB Flash / 640 KB SRAM，另有 2 路 OctoSPI、4×I2C、3×SPI、6×USART、USB OTG FS、RTC。

组成	说明
MCU	STM32L4R9AII6，UFBGA169，原理图 MCU.kicad_sch 已放置
时钟	HSE 16 MHz（DSI PLL 参数按此计算）、LSE 32.768 kHz（RTC 走时）
复位 / 启动	NRST 复位电路、BOOT0 下拉并预留上拉焊盘
去耦	每组 VDD 的去耦电容、VDDA / VREF+ 滤波

注意：MCU 无射频，蓝牙必须外挂（见模块 ⑥）。

② 显示与触控模块

整机功耗最大的负载。屏幕为 1.2 英寸 390×390 圆形 AMOLED，带 on-cell 触摸。

组成	说明
显示面板	维信诺 G1120TB103GF-001，MIPI DSI 1 lane，主 FPC 24 pin → 504208-2410（CN2）
触摸	FT3267，I2C + INT + RST，8 pin FPC → FH19C-8S-0.5SH（CN3）
AMOLED 电源	ELVDD +4.6 V / ELVSS -4.0 V；候选 TPS65631W（TI）或 SGM38046（圣邦微，单电感，WLCSP）
屏接口电源	VDDIO 1.8 V、VCI 2.8 V

风险：该屏和 504208-2410 货源紧张，定型前需确认样品和替代型号。

③ 存储模块

片内 Flash 放不下 TouchGFX 的图片与字体，需外扩。

组成	说明
NOR Flash	OctoSPI 八线 NOR（ST 开发板为 MX25LM51245G，1.8 V 系统需换 MX25UM51245G），可内存映射直读资源
eMMC（可选）	已收集 FEMKNN004G-58A42、MKEMC008GT2M-C、FEMDRW128G-88A19 手册，适合存大量轨迹 / 离线地图
PSRAM（可选）	仅在帧缓冲放不下片内 SRAM 时再加

待决：NOR 与 eMMC 二选一还是并存，取决于是否做离线地图。

④ 传感器模块

尽量选择自带计算能力的传感器，让 MCU 保持睡眠。

组成	说明
6 轴 IMU	LSM6DSO，计步、抬腕、姿态；可配合 ST MotionPM / MotionEC 算法库
地磁计	AK09918，三轴电子罗盘，配合 GNSS 做航向
心率 / 血氧	PPG 光学 AFE，型号待定（架构图册候选 MAX86141）

接口建议：IMU、地磁共用一路 I2C；心率走 SPI；各中断脚接可唤醒的 EXTI。

⑤ 卫星定位模块（GNSS）

射频敏感模块，布局上要远离 DSI 和 DC-DC，天线净空优先保证。

组成	说明
GNSS 模组 / 芯片	候选：Quectel LC79H（双频 L1+L5）、AG3335MN、GOTOP GAM-4238F5L、天工测控 SKG09S-02A（单北斗）
前端 LNA	SK5117TH，L1/L2/L5 双频，NF 0.5 dB，工作 3.3 mA，关断 <1 μ A
SAW 滤波器	SK3530，L1+L5 接收滤波
天线	Antenova SR4G008 贴片天线（1559–1609 MHz，仅 L1 频段）

注意：SR4G008 只覆盖 L1，若选双频模组需另配 L5 天线或双频天线；模组若已内置 LNA/SAW 则外部器件可省。

⑥ 无线通信模块

负责与手机及外部设备的连接。

组成	说明
蓝牙 BLE	协处理器方案，候选 STM32WB5MMG（带天线与认证），UART / SPI 连接主控
NFC	NT3H1101（NXP NTAG I2C），被动标签 + I2C，可用于碰一碰配对 / 数据交换
eSIM	ST4SIM-300M，ISO 7816 / SPI / I2C

待确认：eSIM 只提供蜂窝身份，本身不能联网，需要配套蜂窝 Modem（LTE Cat-M / NB-IoT），目前资料中未见 Modem；若 Rev1.0 不做蜂窝，建议暂不放 eSIM。

⑦ 电源管理模块

整机的能量来源，决定续航与待机电流。

组成	说明
电池	单节锂聚合物，容量随结构确定
充电 PMIC	DA9168（Renesas）：开关充电最高 1.5 A、路径管理、双 LDO、反向升压、I2C，低 IQ，面向手表
稳压	1.8 V 主电源轨；SK6018D4-33 LDO 提供 3.3 V（USB / 部分射频）；屏 VCI 2.8 V
电量计	可用 PMIC 自带 ADC 或外加电量计（候选 MAX17048）

关键决策：系统主电压 1.8 V 还是 3.3 V，决定 Flash 型号、VDDUSB 供电和各器件 I/O 电平。

⑧ 人机交互模块

息屏状态下“谁能叫醒 MCU”是设计核心。

组成	说明
侧键	Panasonic EVPAE 侧装轻触开关；电源键接 WKUP 引脚（UFBGA169 上可用 PA0 / PA2 / PC13 / PE6）
振动	LRA / ERM 马达 + 驱动（候选 DRV2605L），平时关断
触摸唤醒	触摸 INT、IMU 抬腕中断接 EXTI，支持 Stop 2 唤醒

⑨ 调试与外部接口模块

开发阶段和量产烧录必需，成品上以触点形式存在。

组成	说明
SWD	PA13 SWDIO / PA14 SWCLK / PB3 SWO，引到测试点或弹簧针
调试串口	USART2 PA2 / PA3
USB FS	PA11 / PA12，用于 DFU 升级与数据；VDDUSB 需 3.0–3.6 V
充电触点	磁吸弹簧针，VBUS / GND（可复用 D+/D-）

⑩ 互连与结构模块

不是电路功能模块，但直接限制主板形状与布局，需要与 ID / 结构同步设计。

组成	说明
板对板 / FPC 连接器	504208-2410（屏主 FPC，已建符号与封装）、FH19C-8S-0.5SH（触摸 FPC，已建封装与 3D）
天线布局	GNSS、BLE 天线净空区与表壳材质（金属壳会严重影响射频）
空间约束	屏幕模组 Φ33.22 mm 决定表壳内径；电池、马达、心率窗口共享主板背面空间

三、待决事项（影响模块划分与原理图）

优先级	事项
必须	系统主电压 1.8 V / 3.3 V —— 影响 ②③⑦⑨
必须	GNSS 方案：单频还是双频、模组还是芯片级 —— 决定 ⑤ 是否需要外置 LNA / SAW 及天线型号
必须	屏幕与 504208-2410 货源 —— 影响 ② 和 ⑩
建议	是否做蜂窝通信 —— 决定 ⑥ 中 eSIM 是否保留
建议	存储选 NOR、eMMC 还是两者 —— 取决于离线地图 / 轨迹存储需求
建议	心率 AFE 与振动驱动选型 —— 补全 ④ 和 ⑧

说明：“候选”器件均来自 docs/references/Rev1.0/ 已收集的手册或《X-Watch 系统架构图册》，尚未进入原理图；目前原理图中实际放置的只有 STM32L4R9AII6U、504208-2410、FH19C-8S-0.5SH。